# Ejercicios prácticos para Linux

**Gestión de logs en Linux**

**En Linux, los logs (registros de eventos) son fundamentales para la administración del sistema y la seguridad. Permiten saber qué ocurre en el sistema operativo, aplicaciones y servicios.**

---

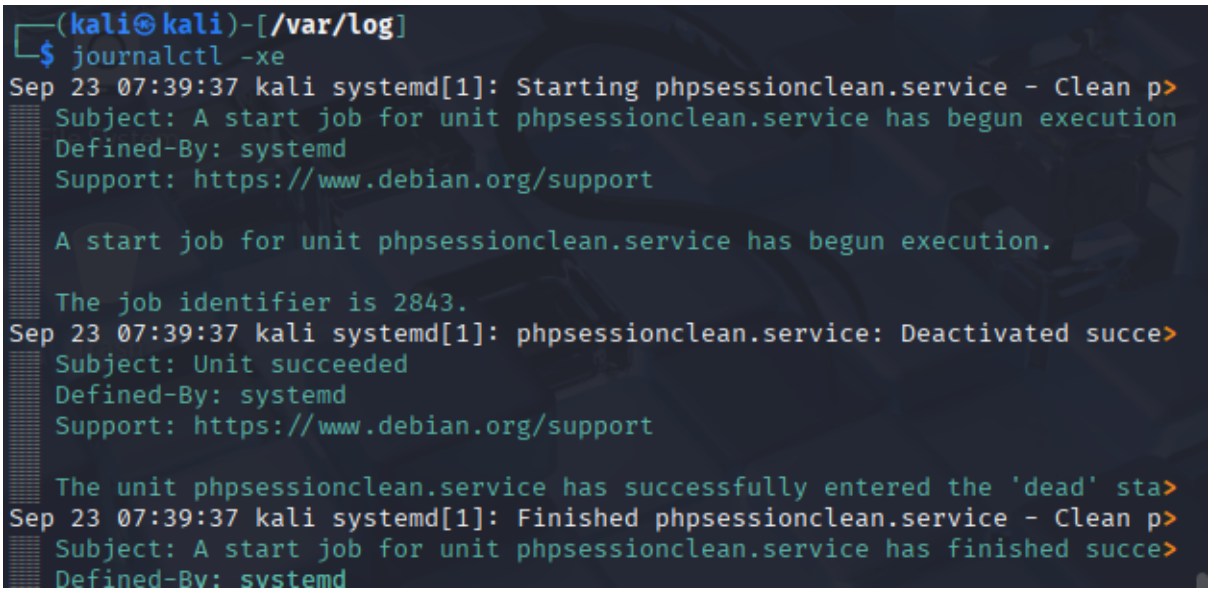
🔹 **1. Ubicación de los logs**

**La mayoría de los registros están en la carpeta:**

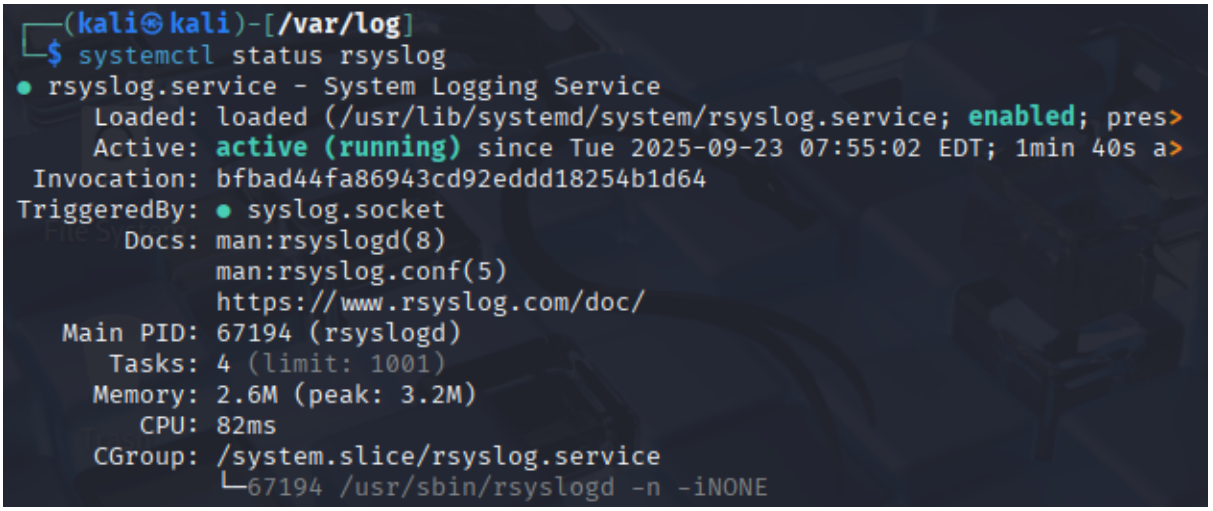
**/var/log/**

**Algunos ficheros importantes:**

- **/var/log/syslog → eventos generales del sistema (Debian/Ubuntu).**




- **/var/log/messages → eventos del sistema (CentOS/RHEL).**




- **/var/log/auth.log → accesos y autenticaciones (inicios de sesión, sudo, SSH).**
- **/var/log/kern.log → mensajes del kernel.**
- **/var/log/dmesg → información de arranque y hardware.**
- **/var/log/apache2/access.log y error.log → logs de servidor web Apache.**

---

🔹 **2. Visualización de logs**

**Comandos básicos para leer registros:**

**cat /var/log/syslog**

**less /var/log/auth.log**

**tail -n 50 /var/log/syslog  # últimas 50 líneas**

**tail -f /var/log/syslog  # ver en tiempo real**

---

🔹 **3. Filtrado y búsqueda**

- **grep: buscar patrones específicos.**

**grep "Failed" /var/log/auth.log**

- **awk: contar o procesar datos.**

**awk '/Failed/ {count++} END {print count}' /var/log/auth.log**

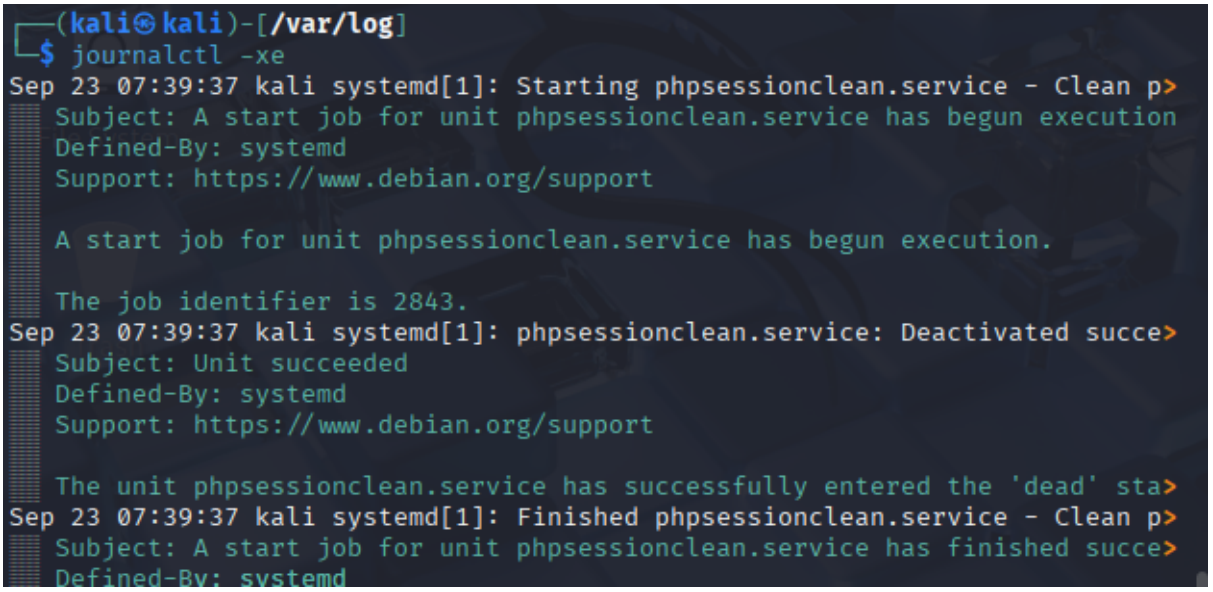
- **sed: extraer y mostrar partes concretas.**

**sed -n '/sshd/p' /var/log/auth.log**

---

🔹 **4. Servicios de gestión de logs**

- **rsyslog → estándar en muchas distros; recoge y guarda logs.**
  - **Configuración: /etc/rsyslog.conf**
  - **Servicio: systemctl status rsyslog**
- **journalctl → sistema de logs binarios de systemd.**
  - **Ejemplo:**
  - **journalctl -xe # eventos recientes con detalle**




  - **journalctl -u ssh # logs del servicio SSH**
  - **journalctl --since "1 hour ago"**

---

🔹 **5. Rotación de logs (logrotate)**

**Los logs crecen mucho con el tiempo → logrotate los rota, comprime y elimina viejos.**

- **Configuración: /etc/logrotate.conf y /etc/logrotate.d/**
- **Ejemplo de rotación semanal y mantener 4 copias:**
- **/var/log/syslog {**
- **weekly**
- **rotate 4**
- **compress**
- **missingok**
- **}**

---

🔹 **6. Centralización y análisis**

**En entornos grandes, los logs se envían a un servidor central:**

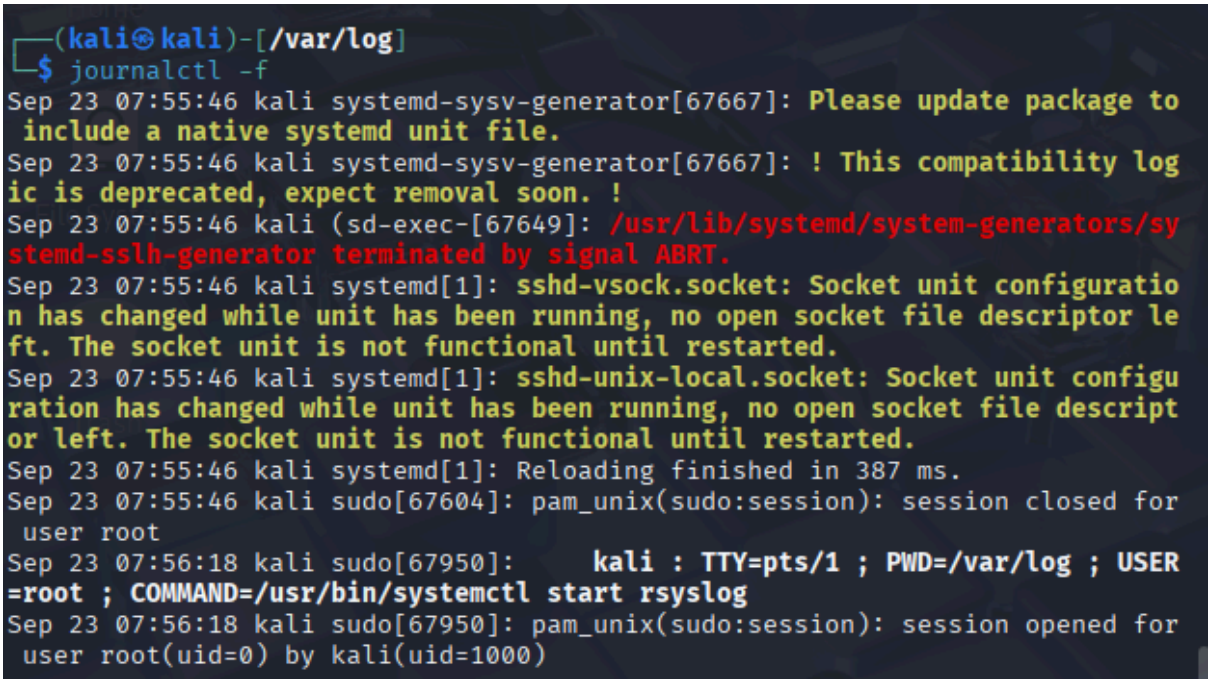
- **Syslog centralizado (rsyslog/envío remoto).**
- **Herramientas modernas:**
    - **ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana)**
    - **Splunk**
    - **Graylog**

---

---

📝 **Ejercicios prácticos (para alumnos)**

1. **Ver logs del sistema en tiempo real**




2. **tail -f /var/log/syslog**

```
┌──(kali㉿kali)-[/var/log]
└─$ tail -f /var/log/syslog
2025-09-23T07:55:02.563337-04:00 kali kernel: input: VirtualBox USB Tablet a
s /devices/pci0000:00/0000:00:06.0/usb2/2-1/2-1:1.0/0003:80EE:0021.0002/inpu
t/input9
2025-09-23T07:55:02.563338-04:00 kali kernel: hid-generic 0003:80EE:0021.000
2: input,hidraw0: USB HID v1.10 Mouse [VirtualBox USB Tablet] on usb-0000:00
:06.0-1/input0
2025-09-23T07:55:02.563339-04:00 kali kernel: e1000: eth0 NIC Link is Up 100
0 Mbps Full Duplex, Flow Control: RX
2025-09-23T07:55:46.181419-04:00 kali systemd[1]: Reload requested from clie
nt PID 67607 ('systemctl') (unit session-2.scope)...
2025-09-23T07:55:46.181625-04:00 kali systemd[1]: Reloading...
2025-09-23T07:55:46.339956-04:00 kali (sd-exec-[67649]: /usr/lib/systemd/sys
tem-generators/systemd-sslh-generator terminated by signal ABRT.
2025-09-23T07:55:46.567821-04:00 kali systemd[1]: sshd-vsock.socket: Socket
unit configuration has changed while unit has been running, no open socket f
ile descriptor left. The socket unit is not functional until restarted.
2025-09-23T07:55:46.568898-04:00 kali systemd[1]: sshd-unix-local.socket: So
cket unit configuration has changed while unit has been running, no open soc
```

👉 **¿Qué pasa si abres otra terminal y haces sudo su?**

3. **Buscar intentos fallidos de inicio de sesión**
4. **grep "Failed" /var/log/auth.log**

```
┌──(root㉿kali)-[/var/log]
└─# grep "Failed" /var/log/auth.log
2025-09-23T08:08:56.163934-04:00 kali sudo:     root : TTY=pts/2 ; PWD=/var/
log ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep 'Failed password' /var/log/auth.log
2025-09-23T08:10:22.220493-04:00 kali sudo:     root : TTY=pts/2 ; PWD=/var/
log ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep 'Failed password' /var/log/journalct
l
```

👉 **¿Qué IPs aparecen?**

5. **Contar cuántos intentos fallidos ha habido hoy**

```
┌──(root㉿kali)-[/var/log]
└─# ls -l /var/log/auth.log
-rw-r----- 1 root adm 5652 Sep 23 08:25 /var/log/auth.log
```

```
┌──(root㉿kali)-[/var/log]
└─# sudo journalctl --since "today" | grep "Failed password" | wc -l
3
```

6. **awk '/Failed/ {count++} END {print count}' /var/log/auth.log**

```
┌──(root㉿kali)-[/var/log]
└─# awk '/Failed/{count++}END{PRINT COUNT}' /var/log/auth.log

┌──(root㉿kali)-[/var/log]
└─#
```

7. **Ver logs del servicio SSH usando systemd**
8. **journalctl -u ssh --since "today"**

```
┌──(root㉿kali)-[/var/log]
└─# journalctl -u ssh --since "today"
-- No entries --

┌──(root㉿kali)-[/var/log]
└─#
```

9. **Configurar una rotación de logs personalizada con logrotate para un archivo ficticio.**

```
┌──(root㉿kali)-[/var/log]
└─# /var/log/prueb.log {weekly rotate 4 compree missingok notifempty create
644 root root}
zsh: parse error near `}'

┌──(root㉿kali)-[/var/log]
└─#
```

**me da fallo**

5.